
上海科技大学 2026 年攻读硕士学位研究生

招生考试试题

科目代码：641

科目名称：生物化学与分子生物学

考生须知：

1. 本试卷满分为 150 分，全部考试时间总计 180 分钟。
 2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
-

一、名词解释（每小题 5 分，共 20 分）

1. 第二信使 (Second messenger)
2. 必需氨基酸 (Essential Amino Acids)
3. 结构域 (Domain)
4. 核苷酸从头合成途径 (Nucleotide de Novo Synthesis Pathway)

二、单选题（每小题 1 分，共 20 分）

1. 下列哪种脂蛋白被认为具有“抗动脉粥样硬化”的作用，因为它能将外周组织的胆固醇逆向转运回肝脏？（ ）
A. 高密度脂蛋白
B. 低密度脂蛋白
C. 极低密度脂蛋白
D. 乳糜微粒
2. 在糖代谢中，果糖-2,6-二磷酸的主要作用是：（ ）
A. 激活丙酮酸羧化酶
B. 协调糖酵解和糖异生的速率
C. 作为糖酵解的终产物
D. 促进糖异生过程
3. 在尿素循环中，为循环提供第二个氮原子的直接氨基酸是：（ ）
A. 丙氨酸
B. 天冬氨酸
C. 谷氨酸
D. 谷氨酰胺

4. 在脂肪酸合成中, 乙酰辅酶 A 从线粒体转运至胞质的载体是: ()
- A. 柠檬酸
 - B. 苹果酸
 - C. 肉碱
 - D. 乙酰肉碱
5. 下列哪种维生素是辅酶 A (CoA) 的组成部分, 在酰基转移反应中发挥核心作用? ()
- A. 泛酸 (维生素 B6, pantothenic acid)
 - B. 吡哆醇 (维生素 B5, pyridoxine)
 - C. 硫胺素 (维生素 B1, thiamine)
 - D. 核黄素 (维生素 B2, riboflavin)
6. 氨酰 tRNA 合成需要 ()
- A. ATP
 - B. UTP
 - C. GTP
 - D. CTP
7. 真核生物转录发生在 ()
- A. 细胞质
 - B. 细胞核
 - C. 线粒体
 - D. 内质网
8. 分子伴侣通常具有什么样的功能? ()
- A. 帮助蛋白质折叠
 - B. 核酸降解
 - C. 蛋白质磷酸化
 - D. 蛋白水解
9. 增强基因组织特异性表达的序列是 ()
- A. 增强子
 - B. 操纵子
 - C. 启动子
 - D. 外显子
10. 真核细胞转录过程中, 直接识别并结合 TATA box 区域的转录因子是 ()
- A. TFIIA
 - B. TFIIB
 - C. TFIID
 - D. TFIIIF

11. 下列有关氨基酸残基侧链的叙述, 哪一项是正确的? ()
- A. 丝氨酸 (Ser) 的侧链在生理 pH 下带正电荷, 常参与催化反应。
 - B. 半胱氨酸 (Cys) 的侧链可形成二硫键, 生理 pH 下通常不带电荷。
 - C. 天冬酰胺 (Asn) 的侧链含有羧基, 在生理 pH 下带负电荷。
 - D. 缬氨酸 (Val) 的侧链具有亲水性, 倾向于分布在球状蛋白质分子的内部。
12. 下列哪种氨基酸含有羟基? ()
- A. 缬氨酸 (Val)
 - B. 半胱氨酸 (Cys)
 - C. 苏氨酸 (Thr)
 - D. 苯丙氨酸 (Phe)
13. 胰岛素分子由 A、B 两条肽链通过二硫键连接, 这种结构属于 ()
- A. 一级结构
 - B. 二级结构
 - C. 三级结构
 - D. 四级结构
14. 凝胶过滤层析法分离蛋白质主要依据蛋白质的 ()
- A. 电荷多少
 - B. 分子大小和形状
 - C. 亲和力
 - D. 等电点
15. 在蛋白质结构与稳定中, 不同类型的化学键发挥着至关重要的作用。下列有关这些化学键的叙述中, 哪一项是正确的? ()
- A. 肽键是连接氨基酸残基的共价键, 但由于其部分双键特性, 不能自由旋转, 从而限制了主链的构象。
 - B. 二硫键是由两个半胱氨酸残基的氨基之间脱水形成的共价键, 是稳定蛋白质三级结构的唯一作用力。
 - C. 离子键是稳定蛋白质二级结构的主要作用力, 其强度远高于共价键。
 - D. 氢键是维持蛋白质一级结构 (氨基酸序列) 的主要化学键, 具有方向性和饱和性。
16. 要测定一个纯化蛋白质的一级结构, 下列哪种方法是必须首先使用或不可或缺的关键技术? ()
- A. X 射线晶体学
 - B. 埃德曼 (Edman) 降解
 - C. 质谱法
 - D. 圆二色光谱
17. 核酸杂交中提高特异性的常用手段是: ()
- A. 降低杂交温度
 - B. 提高盐浓度
 - C. 增加甲醇浓度

D. 提高杂交温度与/或降低盐浓度

18. 下列哪一项最能反映 DNA 的高级结构 (higher-order structure)? ()

- A. 单链 DNA 的线性序列
- B. B 型双螺旋的典型直径和螺距
- C. 染色质中 DNA 与组蛋白结合形成的核小体和染色体折叠构象
- D. 碱基的一级序列互补关系

19. 用于测定 mRNA 表达并能区分不同剪接异构体的实验方法是: ()

- A. Southern blot
- B. Northern blot 或 RT-PCR
- C. Western blot
- D. 质谱测定 DNA 碱基修饰

20. 关于核苷酸辅酶 (如 NAD^+ 、 FAD)，下列说法正确的是: ()

- A. NAD^+ 仅参与氧化还原反应，不参与其他代谢过程
- B. FAD 作为辅酶在电子传递链中可与蛋白质形成共价结合
- C. 辅酶核苷酸不衍生自核苷酸结构
- D. NAD^+/NADH 在氧化态/还原态之间循环，是重要的电子载体

三、判断题，正确的题请填写“√”，错误的题请填写“×” (每小题 1 分，共 30 分)

- 1. 用紫外分光光度法可测定蛋白质的浓度。 ()
- 2. 蛋白质分子中所有氨基酸都是 D-型。 ()
- 3. β -转角是一种常见的蛋白质三级结构。 ()
- 4. 非典型 (non-canonical) 氨基酸不由遗传密码直接编码。 ()
- 5. 核磁共振波谱法适用于研究蛋白质在溶液中的动态三维结构。 ()
- 6. 离子交换层析是根据蛋白质分子大小进行分离的。 ()
- 7. 蛋白质的变性是其空间构象被破坏，而一级结构并未改变。 ()
- 8. 蛋白质工程只能通过理性设计，无法使用随机或选择性策略获得功能改良的蛋白。 ()
- 9. 核酸杂交技术 (如 Southern/Northern blot) 基于碱基互补原则实现特异性检测。 ()
- 10. CRISPR-Cas 系统只能在细菌中使用，不能用于真核细胞基因编辑。 ()
- 11. 嘧啶和嘌呤的回收利用 (salvage) 途径对快速分裂细胞尤为重要。 ()
- 12. DNA 转座子的插入可以产生可遗传的突变并改变基因调控。 ()
- 13. 核酸的朗伯-比尔定律 ($A = \epsilon lc$) 在测定 RNA/DNA 浓度时完全无误差，样品纯度不会影响读数。 ()
- 14. 蛋白质工程可以通过改变氨基酸序列来改善酶催化效率、热稳定性或底物特异性。 ()
- 15. tRNA 中含有大量修饰碱基，这是执行 tRNA 正确功能所必须的。 ()
- 16. 已经发现的许多蛋白质的三维结构不是由其一级结构决定的，而是由分子伴侣决定的。 ()
- 17. 染色质水平上进行的表观遗传修饰包括组蛋白的乙酰化修饰。 ()
- 18. 四环素由于封闭了真核细胞核糖体的 A 位点，阻断了肽链的延伸。 ()

19. 多肽链合成后必须经过折叠和加工, 才能成为具有生物活性的形式。 ()
20. 真核生物基因的 TATA box 从 TATAAAT 突变成 AATAAAT, 基因表达将上升。 ()
21. 管家基因在生物个体的几乎所有细胞中持续表达。 ()
22. 尿素循环的核心功能是将有毒的氨转化为无毒的尿素排出体外。 ()
23. 脂肪酸的合成发生在细胞质中, 脂肪酸的分解发生在线粒体中。 ()
24. 糖酵解过程是糖异生过程的完全逆转。 ()
25. 所有的激素受体都位于细胞膜上。 ()
26. 糖酵解的全部反应都在细胞质中进行。 ()
27. 氧化磷酸化是细胞内 ATP 的主要来源, 底物水平磷酸化是补充方式。 ()
28. 磷酸戊糖途径的氧化阶段可以生成 NADH。 ()
29. 细胞色素是一类以血红素为辅基的电子传递蛋白。 ()
30. 新陈代谢是生命的基本特征, 包括合成代谢和分解代谢两个方面。 ()

四、简答题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 请简述如何确定蛋白质中参与形成二硫键的半胱氨酸位置信息。
2. 比较原核生物与真核生物在转录起始与加工上的主要差异。
3. 请列举三种研究蛋白质相互作用的实验方法, 并说明其原理。
4. 请比较胰岛素和肾上腺素的化学性质和受体的差异。

五、问答题 (每小题 15 分, 共 60 分)

1. 从结构、氢键模式、氨基酸组成、性质的角度比较蛋白质二级结构中 α -螺旋和 β -转角的主要特点。
2. 原核细胞和真核细胞的蛋白质合成有什么主要区别, 如果要在原核细胞中高效表达真核细胞的基因, 需要注意什么?
3. 蛋白质的降解与氨基酸的代谢密切相关。请:
 - (1) 描述细胞内通过泛素-蛋白酶体途径选择性降解蛋白质的主要过程。 (11 分)
 - (2) 论述氨基酸脱氨基后的碳骨架 (α -酮酸) 的主要代谢去向。 (4 分)
4. 结合实例说明基因工程如何从“基因克隆”发展到“蛋白质工程”, 并讨论两者在研究与产业化中的不同关注点与挑战。

